

Análisis de Soluciones: Tecnología para la Vida

“Automatización del Huerto para una Alimentación Saludable”

Contexto del Problema

En nuestra comunidad de El Espinal, el calor intenso y la falta de tiempo para el riego manual ponen en riesgo nuestro **Huerto Escolar**. Si las plantas mueren, perdemos la oportunidad de consumir alimentos frescos y saludables.

Guía de Trabajo: Del Problema a la Solución

1. Definición de la Necesidad: ¿Por qué es vital que nuestro sistema de riego sea automático para asegurar la producción de hortalizas saludables?

2. Investigación de Alternativas: Compara estas tres opciones de solución para nuestro huerto:

- a) **Sistema por goteo manual:** Usar botellas recicladas perforadas.
- b) **Riego por temporizador:** Un sistema que riega a horas fijas (sin importar si el suelo está mojado).
- c) **Riego Inteligente (Nuestro Proyecto):** Uso de Arduino con sensor de humedad de suelo para regar solo cuando la planta lo necesita.

3. Matriz de Selección Contextual: Evalúa las opciones (1=Bajo, 3=Excelente) considerando nuestra realidad escolar.

Criterios de Evaluación	Opción A	Opción B	Opción C
Ahorro de Agua (Cuidado del entorno)			
Salud de la Planta (Nutrición óptima)			
Uso de Tecnología y Programación			
Uso de Material Reciclado/Existente			
Puntaje Total			

4. Justificación Técnica: Según los resultados de tu tabla, ¿por qué el sistema con **sensores de humedad** es la mejor alternativa para nuestro contexto escolar y para asegurar comida saludable?